

WHITEPAPER

Zehn Tage statt zehn Monate

Wie KI-gestützte Entwicklung die Build-oder-Buy-Frage neu entscheidet — nachgerechnet an einem realen Projekt

10 Tage

statt 6–12
Monate
Projektlaufzeit

ab 2.200 €

Gesamtinvest statt
150–350 T€

29–161×

Kapitalrendite auf
den Einsatz

124 Commits

öffentlich belegt, jede
Zahl nachrechenbar

Inhalt

Management Summary	2
Begriffe & Prämissen — was Sie zum Lesen brauchen	4
1 · Der Fall: Was gebaut wurde	6
2 · Zeit, Kosten und Arbeitsweise — die tatsächlichen	8
3 · Was derselbe Stand klassisch gekostet hätte	10
4 · ROI — beide Besetzungen	12
5 · Build vs. Buy im Barwertvergleich	14
6 · Die spieltheoretische Dimension	15
7 · Warum das feste Framework der halbe Erfolg ist	16
8 · Git: das unterschätzte Fundament	17
9 · Die Marktthese: Open Source × KI wirkt multiplikativ	18
10 · Übertragbarkeit — und Grenzen	19
11 · Was das für Unternehmen bedeuten kann	20
Anhang A · Methodik und Belege	21
Anhang B · Bewertung nach anerkannten Verfahren — die Rechenwege	22
Quellen	26

Management Summary

Worum es geht. Dieses Papier dokumentiert ein Experiment mit betriebswirtschaftlicher Sprengkraft: Ein einzelner Controlling-Experte — kein Entwicklerteam — hat mithilfe KI-gestützter Software-Entwicklung in **zehn Kalendertagen** ein professionelles Berichtswerkzeug für Microsoft Power BI gebaut. Funktionsumfang und Qualität entsprechen einem Produkt, dessen Entwicklung auf klassischem Weg **14-18 Personenmonate** gedauert und **150.000-350.000 €** gekostet hätte.

Was es tatsächlich gekostet hat. Rund 20 Stunden Steuerungszeit des Fachexperten plus etwa 180 € Werkzeugkosten. Je nachdem, ob man die Stunden mit einem externen Beratersatz (250 €/h) oder einem internen Vollkostensatz (100 €/h) bewertet, liegt der Gesamtinvest bei **~5.200 €** bzw. **~2.200 €** — ein Faktor 29 bis 161 unter dem Wiederbeschaffungswert. Wichtig zur Einordnung: Dieser Vergleich stellt den erreichten Ist-Stand einem klassischen Vollprozess gegenüber und ist insoweit asymmetrisch — eine symmetrische Gegenrechnung (Kapitel 4) drückt den Faktor auf **13 bis 93**, ändert die Größenordnung der Aussage aber nicht.

Warum das mehr als eine Anekdote ist. Das Ergebnis beruht nicht auf Glück, sondern auf drei reproduzierbaren Bedingungen: einem festen Software-Framework mit klaren Regeln (Kapitel 7), einem Fachexperten, der präzise formulieren kann, was gebaut werden soll, und disziplinierter Versionskontrolle, die jeden Schritt prüfbar und rückgängig machbar hält (Kapitel 8). Wo diese Bedingungen vorliegen, ist das Muster übertragbar — und dann geraten etablierte Kalküle unter Druck: die Build-oder-Buy-Entscheidung, die Verhandlungsposition in Lizenzgesprächen und die Preissetzungsmacht von Software-Anbietern. Zugleich gilt: Die Evidenzbasis ist **eine einzelne Fallstudie**. Was am Fall gemessen ist und was daraus abgeleitete Hypothese über mögliche Marktwirkungen ist, wird im Papier durchgängig getrennt ausgewiesen.

Für wen das relevant ist. CFOs und Controlling-Leitungen (Lizenzkosten, Verhandlungsmacht), IT- und BI-Verantwortliche (was intern plötzlich machbar ist), Software-Anbieter (wo ihr Geschäftsmodell unter Druck gerät) und Beratungen (wohin der Wert wandert). Kapitel 11 fasst die Handlungsempfehlungen je Rolle zusammen.

Kernergebnis	Wert
Tatsächlicher Invest (externer Experte, 250 €/h)	~5.200 €
Tatsächlicher Invest (interner Experte, 100 €/h)	~2.200 €
Klassischer Wiederbeschaffungswert	150.000-350.000 €
Kapitalrendite (ROI), Ist-Stand-Vergleich	29-67× (extern) · 69-161× (intern)
ROI symmetrisch (gleicher Leistungsumfang, Kapitel 4)	13-39× (extern) · 31-93× (intern)
Kalenderzeit	10 Tage statt 6-12 Monate

Die fünf Kernthesen:

1. **Build-vs-Buy kippt** für Framework-Software: Ab mittlerer Unternehmensgröße schlägt der Eigenbau (oder die Adoption eines freien Community-Builds) das Lizenzmodell nach Barwert deutlich.
2. **Ein glaubwürdiges freies Werkzeug wirkt spieltheoretisch** — es verschiebt Lizenzverhandlungen zu Gunsten des Kunden, ohne dass gewechselt werden muss.
3. **Open Source × KI wirkt multiplikativ:** KI macht Community-Software pflegbar, offener Code macht KI präzise. Der Feature-Burggraben klassischer Software-Vendoren wird trockengelegt.
4. **Das Framework ist der halbe Erfolg:** Vordefinierte Schnittstellen, Sandbox und Zertifizierungsregeln begrenzen Fehler- und Sicherheitsfläche von KI-generiertem Code — sie machen Geschwindigkeit erst verantwortbar.
5. **Git ist das unterschätzte Fundament:** Ohne Versionskontrolle wird KI-Iterationsgeschwindigkeit zur Haftung. Mit ihr wird jeder Schritt rückrollbar, prüfbar — und die gesamte Analyse dieses Papiers erst möglich.

Zum Evidenzstatus der Thesen: These 4 und 5 sind am Fall direkt belegt. These 1 ist eine Rechnung unter offengelegten Annahmen. These 2 und 3 extrapolieren vom Einzelfall auf Markt-Ebene — sie sind als **begründete Hypothesen über mögliche Auswirkungen** zu lesen, nicht als nachgewiesene Effekte (Einordnung in Kapitel 6, 9 und 10).

Begriffe & Prämissen — was Sie zum Lesen brauchen

Dieses Papier richtet sich ausdrücklich auch an Leserinnen und Leser ohne Entwicklungshintergrund. Acht Begriffe genügen:

Begriff	Bedeutung in diesem Papier
Power-BI-Custom-Visual	Ein Zusatzmodul für Microsofts Berichts-Plattform Power BI, das eigene Diagramm- und Tabellentypen nachrüstet — vergleichbar einer App auf einem Smartphone: läuft nur innerhalb der Plattform, nach deren Regeln.
IBCS	International Business Communication Standards — ein verbreiteter Notationsstandard für Geschäftsberichte (einheitliche Szenario-Muster, Varianzdarstellungen, „weniger Deko, mehr Aussage“).
KI-gestützte Entwicklung („Vibe Coding“)	Ein Mensch beschreibt in normaler Sprache, was die Software können soll; ein KI-Agent schreibt, testet und dokumentiert den Code. Der Mensch prüft Ergebnisse und steuert nach — er tippt keinen Code.
Product Owner (PO)	Die steuernde Fachperson: formuliert Anforderungen, beurteilt Ergebnisse, entscheidet Prioritäten. Hier: ein Controlling-/BI-Experte ohne Entwicklerteam.
Open Source (Apache 2.0)	Der Quellcode ist öffentlich und darf kostenlos genutzt, geprüft und verändert werden. Die Lizenz Apache 2.0 erlaubt auch kommerziellen Einsatz.
Git / Versionskontrolle	Ein Protokollsystem, das jeden Änderungsschritt („Commit“) dauerhaft festhält und rückgängig machbar hält — das Logbuch und Sicherheitsnetz der Software-Entwicklung.
ROI	Return on Investment: Wie oft der Gegenwert den Einsatz übersteigt. „29×“ heißt: Der geschaffene Wert entspricht dem 29-Fachen des Invests.
Barwert (DCF)	Zukünftige Zahlungen (z. B. fünf Jahre Lizenzgebühren), mit einem Zinssatz auf heute abgezinst — die betriebswirtschaftlich korrekte Basis für Build-vs-Buy-Vergleiche.

Die Prämissen der Rechnung — vorab in aller Klarheit:

- 1. Die Fallstudie ist exemplarisch.** Belegt wird jede Zahl an einem konkreten Projekt — einem Power-BI-Custom-Visual für Controlling-Berichte. Das Muster gilt aber für eine ganze Klasse von Software: alles, was innerhalb eines festen Frameworks mit definierten Schnittstellen lebt (Office-Add-ins, IDE-Extensions, Plattform-Plugins, interne Fachwerkzeuge). Wer „Visual“ liest, darf „unser Werkzeug X“ denken.
- 2. Die Projektzahlen sind Messwerte, keine Schätzungen:** Kalendertage, Commits, Releases und Code-Umfang stammen aus der öffentlichen Git-Historie; Token- und

Werkzeugkosten aus dem Session-Protokoll und Rechnungen (Anhang A).

3. **Die Stundensätze sind Annahmen:** 250 €/h für einen erfahrenen externen Berater (Marktsatz), 100 €/h interner Vollkostensatz. Beide Rechnungen werden durchgängig nebeneinander geführt.
4. **Die klassischen Vergleichskosten sind eine Schätzung** — bottom-up in Personenmonaten, bewusst als breite Spanne (150–350 T€), ohne eingeholte Angebote. Die Kernaussagen überleben auch das untere Ende der Spanne.
5. **Der Lizenzvergleich nutzt öffentliche Preisindikationen** kommerzieller IBCS-Visual-Suiten (7–12 €/Nutzer/Monat), über 5 Jahre mit 8 % abgezinst.
6. **Der Evidenzstand ist eine Fallstudie (n = 1).** Kapitel 1–5 beruhen auf Messwerten und offengelegten Rechnungen zu diesem einen Projekt. Kapitel 6, 9 und Teile von 11 leiten daraus Hypothesen über mögliche Markt- und Verhandlungseffekte ab — sie sind konditional formuliert und wären erst durch weitere, unabhängige Fälle zu erhärten.
7. **Der Basisvergleich ist bewusst als Ist-Stand-Vergleich gerechnet** — der klassische Prozess mit vollem Overhead (Doku, QA, Abnahme, Projektmanagement), der KI-Build im erreichten Stand ohne diese Anteile. Diese Asymmetrie wird nicht nur benannt, sondern in Kapitel 4 symmetrisch gegengerechnet.
8. **Interessenlage:** Die Daten-WG ist Herausgeberin des beschriebenen Visuals und berät im Power-BI-Umfeld. Deshalb ist die Methodik offengelegt und jede Zahl nachrechenbar — das Papier argumentiert mit Belegen, nicht mit Autorität.

Leseführung: Kapitel 1–5 enthalten den belegten Fall und die Rechnungen (Kosten, ROI, Barwert). Kapitel 6–9 ordnen ein: Verhandlungsmacht, warum das Framework und Git die Risiken zähmen, was das für den Software-Markt heißt. Kapitel 10–11 klären Übertragbarkeit, Grenzen und Handlungsempfehlungen. Anhang A dokumentiert die Methodik; Anhang B rechnet die Bewertungen nach anerkannten Verfahren vor (COCOMO II, Function Points, DCF, Lizenzpreisanalogie); ein Quellenverzeichnis schließt das Papier.

1 · Der Fall: Was gebaut wurde

ChartKitchen byDatenWG ist ein natives Power-BI-Custom-Visual (TypeScript/SVG, API 5.11.0, keine externen Laufzeit-Abhängigkeiten) für Controlling-Berichte in IBCS-inspirierter Notation — quelloffen (Apache 2.0) und kostenlos.

Umfang (Stand 15.07.2026, v1.34.1.0)	Wert
Chart-Modi	12 (Säulen, Balken, Linie, Wasserfall, integrierte Brücke, Kategorie-Brücke, Tabelle/Matrix, GuV-Statement, KPI-Karten, Pareto, Dumbbell, Slope)
Kern-Code	~10.200 Zeilen
Tabelle/Matrix	N-Ebenen-Hierarchie, Scrolling mit fixiertem Header + Σ , Formelzeilen, klappbare Spaltenhierarchie, Suche, Sortierung
Lokalisierung	de, en, es, ja — je ~245 Oberflächen-Strings
Qualitätssicherung	80+ Headless-Render-Tests, Microsoft-Lint-Regeln, npm audit 0 Findings
Distribution	baubarer Quellcode-Export, AppSource-Einreichungspaket, Marken-/Rechtsprüfung

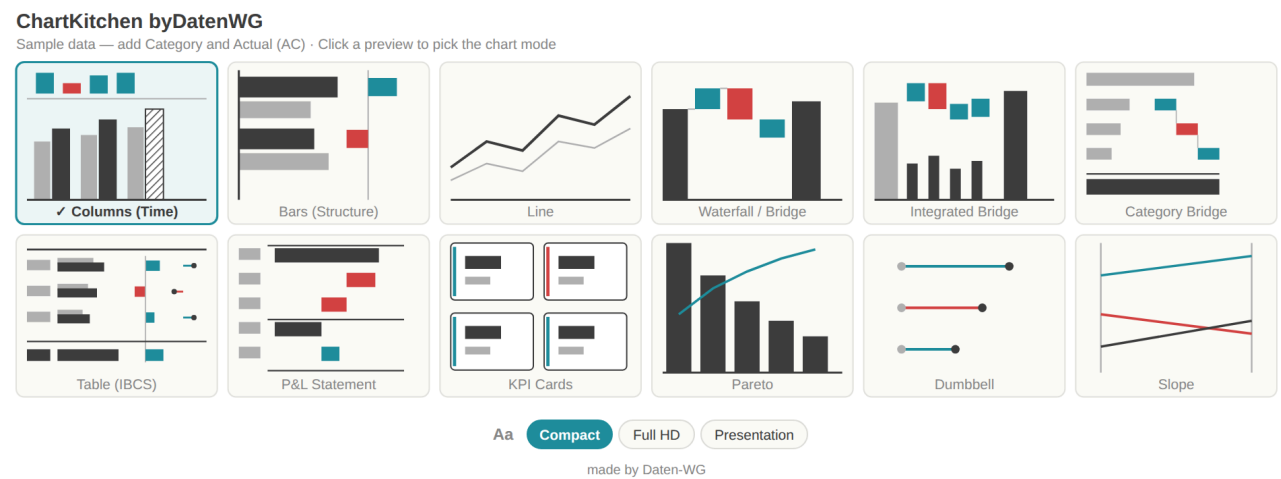


Abb. 1 — Die Modus-Galerie des Visuals: 12 klickbare Vorschauen, Schrift-Presets, mehrsprachig.

Umsatz in T€ · AC vs. PY		AC		AC · PY		ΔPY		ΔPY %	
Umsatz	9.800 T€					▲ +700 T€			■ +7,7%
Materialaufwand	(4.200 T€)					▼ (300 T€)		(7,7%) ■	
Personal	(2.400 T€)					● +50 T€			■ +2,0%
Vertrieb	(950 T€)					● (50 T€)		(5,6%) ■	
EBIT	2.250 T€					▲ +400 T€			■ +21,6%
Σ Total	4.500 T€					▲ +800 T€			■ +21,6%

Abb. 2 — Controlling-Tabelle: integrierte Balken, Δ- und Δ%-Spalten, Finanzkonvention (negative Werte in Klammern), Trend-Icons ▲▼● an Materialitätsschwellen.

2 · Zeit, Kosten und Arbeitsweise — die tatsächlichen

Die Git-Historie erlaubt eine ehrliche Abgrenzung: erster Commit des Visuals am **6. Juli 2026**, der beschriebene Stand am **15. Juli 2026**.

Der Herzschlag des Builds — Commits pro Tag

ChartKitchen byDatenWG · 6.–15. Juli 2026 · 124 Commits, ~60 Releases, 8 aktive Tage

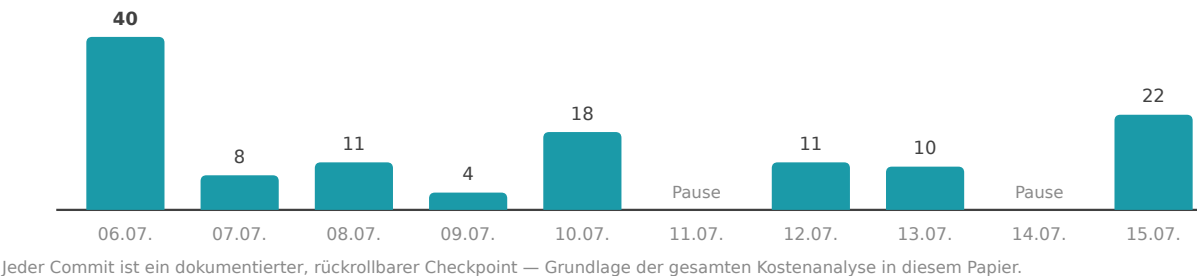


Abb. 3 — 124 Commits, ~60 Releases in 10 Kalendertagen (8 aktive Tage).

Kennzahl	Wert
Steuerungszeit des Product Owners (Anforderungen, Tests, Feedback)	~20 h
Werkzeugkosten (KI-Abo ~100 \$ + 80 € Zusatzbudget)	~180 €
Verarbeitete Tokens	~1,8 Mrd. (96 % Cache-Lesevorgänge)
API-Listenpreis-Äquivalent der Rechenleistung	~2.900 \$ (durch Pauschal-Abo abgedeckt)
CO ₂ -Fußabdruck (Methodik: Daten-WG-KI-CO₂-Simulator , mittleres Szenario)	~0,2-1,1 t CO ₂ e ≈ ein Inlandsflug

Anatomie einer typischen Iteration — vom Satz zum Release am selben Tag: Der Product Owner meldet morgens per Screenshot: „Bei Small Multiples skalieren die Brücken jede Kachel für sich — das sollte optional eine gemeinsame Skala können.“ Nachmittags ist die Option gebaut, getestet, lokalisiert und als Release verteilt:

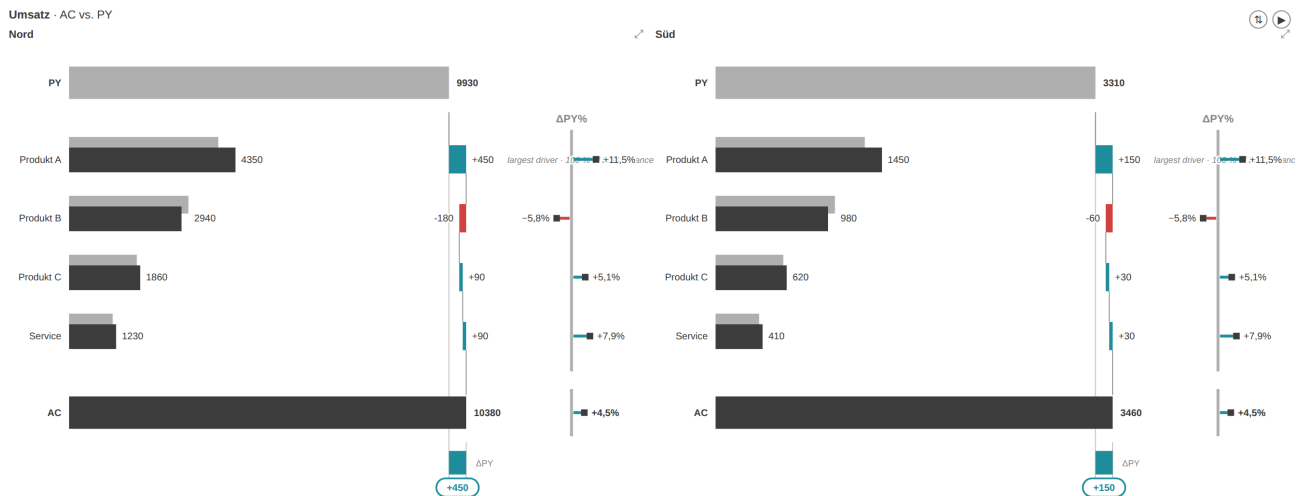


Abb. 4a — Vorher: Region „Süd“ ($\frac{1}{3}$ des Volumens von „Nord“) füllt ihre Kachel genauso aus.

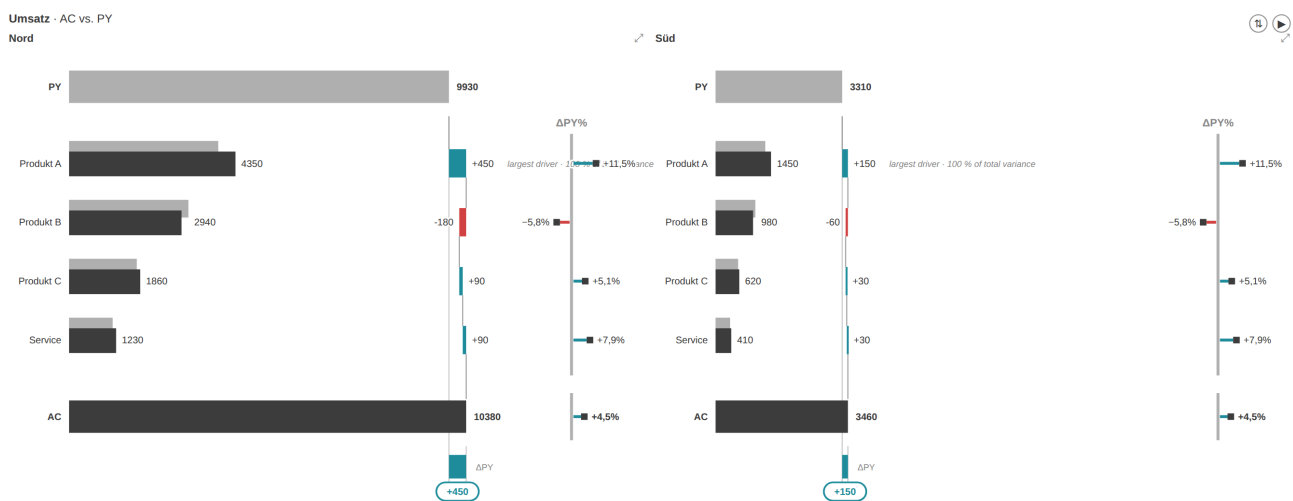


Abb. 4b — Nachher (gleicher Tag): optionale gemeinsame Skala — „Süd“ ist sichtbar ein Drittel, inklusive der $\Delta\%$ -Pin-Skalen.

Gesamtinvest, zwei Bewertungen:

- **Externer Product Owner** (erfahrener Berater, 250 €/h): $20 \text{ h} \times 250 \text{ €} + 180 \text{ €} = \sim 5.200 \text{ €}$
- **Interner Product Owner** (Controller/BI-Verantwortlicher, 100 €/h Vollkosten): $20 \text{ h} \times 100 \text{ €} + 180 \text{ €} = \sim 2.200 \text{ €}$

Bemerkenswert an beiden Rechnungen: **Werkzeugkosten sind 3-8 % des Invests — über 90 % ist Expertenzeit.** Der Engpass ist nicht mehr das Entwicklungsbudget, sondern die Person, die weiß, was gebaut werden soll.

3 · Was derselbe Stand klassisch gekostet hätte

Bottom-up geschätzt in Personenmonaten (PM) Entwicklung:

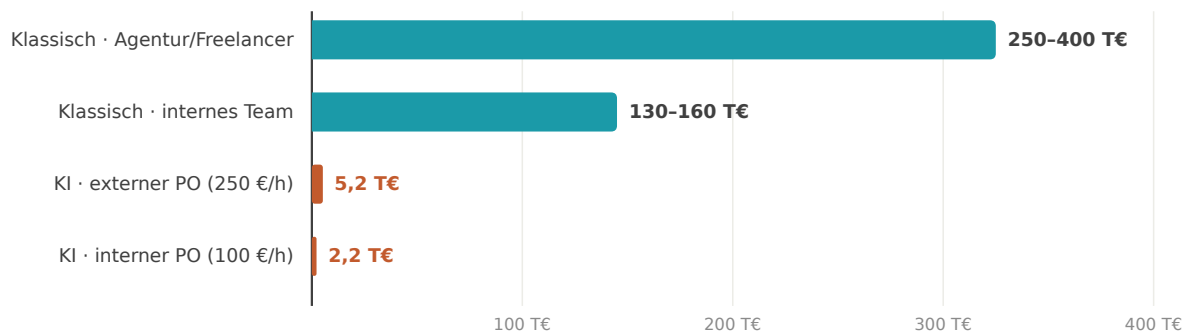
Block	PM
Grundgerüst, Build-Pipeline, Settings-Modell	0,5–1
Säulen/Balken/Linie inkl. Varianz-Panels, Skalen-Sync, YTD	2–3
Wasserfall + zwei Brücken-Modi	1–1,5
Tabelle/Matrix (Hierarchie, Scroll-Freeze, Formeln, Matrix-Ausbau)	2,5–4
KPI-Karten inkl. Bullet/Benchmark	0,75–1
Small Multiples (Σ -Kachel, Top-N, Zoom, gemeinsame Skalen)	0,75–1
Landing, In-Chart-Interaktionen, Persistierung/Bookmarks	0,5–1
Lokalisierung, Barrierefreiheit, Kontrastmodus	0,5
Test-Harness + Testfälle	0,75–1
Zertifizierungsvorbereitung, Lizenz/Marken, AppSource-Kit	0,5–1
Entwicklung	10–14 PM
+ Projektrealität (Spezifikation, Reviews, Abstimmung, QA)	14–18 PM

Bewertet zu Marktsätzen: **intern ~130–160 T€** (Senior-Vollkosten 9 T€/PM, sofern Entwickler mit Power-BI-Visual- und Controlling-Erfahrung verfügbar sind), **extern ~250–400 T€** (900–1.200 €/Tag). Wir rechnen konservativ mit der Spanne **150–350 T€**. Eine unabhängige Gegenrechnung mit zwei anerkannten Schätzverfahren (COCOMO II, Function Points) bestätigt die Spanne — Rechenwege in Anhang B.

Offen benannt: Dieser Vergleich ist asymmetrisch. Die klassische Seite enthält den vollen Prozess-Overhead (Spezifikation, Reviews, QA, Abnahmetests, Endnutzer-Doku, Projektmanagement); der KI-Build enthält Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests und eine vollständige externe Review-Runde **noch nicht** (Kapitel 10). Wer nur den Ist-Stand vergleicht, verschafft der KI-Seite also einen systematischen Vorteil. Deshalb wird der ROI in Kapitel 4 zusätzlich symmetrisch gerechnet — mit beiden möglichen Korrekturen (KI-Seite auf Vollumfang hochgerechnet bzw. klassische Seite um die fehlenden Anteile gekürzt).

Was derselbe Stand kostet — vier Wege im Vergleich

Wiederbeschaffungswert bzw. tatsächlicher Invest, in Tausend Euro (Balken = Mittelwert der Spanne)



Annahmen: 14-18 Personenmonate klassisch · KI-gestützt: 20 h Product-Owner-Steuerung + 180 € Werkzeuge (Methodik im Anhang)

Abb. 5 — Vier Wege zum selben Stand. Die KI-gestützten Balken sind auf dieser Skala kaum sichtbar — das ist die Aussage.

4 · ROI — beide Besetzungen

	Externer PO (5.200 €)	Interner PO (2.200 €)
vs. 150 T€ (konservativ)	ROI ~2.800 % · 29x	ROI ~6.800 % · 69x
vs. 250 T€ (mittel)	ROI ~4.700 % · 48x	ROI ~11.400 % · 115x
vs. 350 T€ (extern)	ROI ~6.700 % · 67x	ROI ~16.000 % · 161x

Effektiver Stundenwert der 20 Steuerungsstunden: **7.500–17.500 €** — Hebel 30–70 auf den externen Beratersatz, 75–175 auf den internen. Pro Release: ~85 € (extern) bzw. ~37 € (intern). Pro Zeile Code: ~0,20–0,50 € — klassisch liegt eine produktive Zeile bei 15–35 €.

Zwei Einordnungen: Der ROI ist gegen den *Wiederbeschaffungswert* gerechnet — realisiert wird er über Nutzung, Reichweite und Folgeeffekte; der wichtigere Punkt ist, dass ein Werkzeug **überhaupt entsteht**, das nie ein 250-T€-Budget bekommen hätte. Und: Der ROI gehört zur Kombination „Fachexperte + Werkzeug“. KI ersetzt hier das Entwicklerteam — **nicht den Product Owner**.

Symmetrie-Check: ROI mit vergleichbarem Leistungsumfang

Die Tabelle oben vergleicht Ist-Stand gegen Vollprozess (Prämisse 7). Zwei Korrekturen stellen Symmetrie her:

Weg A — KI-Seite auf Vollumfang hochrechnen. Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests und eine externe Review-Runde sind mit derselben Methode schätzungsweise weitere 15–25 PO-Stunden plus ~100 € Werkzeugkosten (Erfahrungswert aus den bisherigen Doku- und Testpaketen des Projekts — eine Schätzung, keine Messung):

	Externer PO	Interner PO
Invest bei Vollumfang	~9,0–11,5 T€	~3,8–4,8 T€
ROI vs. 150–350 T€	13–39x	31–93x

Weg B — klassische Seite um die fehlenden Anteile kürzen (–10–20 %, Kapitel 3): Vergleichswert 120–315 T€ gegen den Ist-Stand-Invest:

	Externer PO (5,2 T€)	Interner PO (2,2 T€)
ROI vs. 120–315 T€	23–61x	55–144x

Was sich dadurch ändert — und was nicht: Die Schlagzeilen-Werte 29–161x gelten nur für den Ist-Stand-Vergleich. Symmetrisch gerechnet liegt der ROI je nach Weg und Besetzung bei **13–144x** — im ungünstigsten Szenario (externer Satz, Vollumfang, konservativer Vergleichswert) bleibt ein Faktor **13**. Die Kernaussage übersteht die Korrektur; die Einzelwerte sollten aber stets mit dieser Einordnung zitiert werden. Nicht

hochrechenbar ist schließlich der Abstimmungsaufwand echter Multi-Stakeholder-Organisationen: Dieses Projekt wurde von einer Person entschieden — in einer Organisation mit Gremien und Freigaben kämen PO-Stunden hinzu, die den Faktor weiter drücken (Kapitel 10).

5 · Build vs. Buy im Barwertvergleich

Kommerzielle Visual-Suiten kosten grob **7-12 € pro Nutzer und Monat**. Diskontiert über 5 Jahre (8 %, Annuitätenfaktor 3,99), gegen Eigenbau mit 5,2 T€ Invest und angenommenen 3 T€/Jahr Pflege:

Build vs. Buy — Barwert über 5 Jahre (8 % Diskontsatz)

Lizenz: 7-12 €/Nutzer/Monat (volumenabhängig) · Eigenbau: 5,2 T€ Invest + 3 T€/Jahr Pflege
T€ (Barwert)

■ Lizenz-Barwert ■ Eigenbau-Barwert

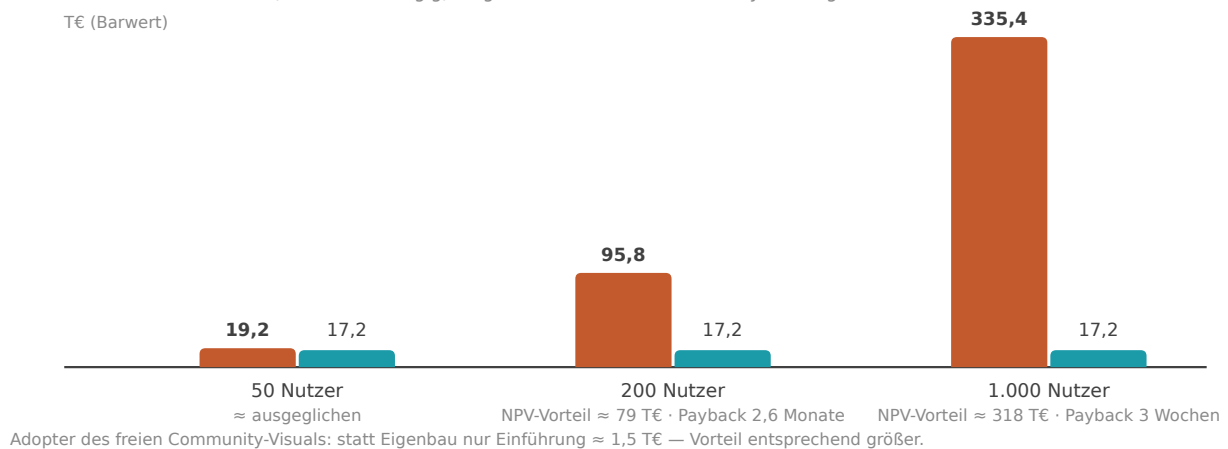


Abb. 6 — Ab ~150-200 Report-Nutzern ist der Eigenbau nach Barwert klar überlegen.

Unternehmensgröße	Lizenz-Barwert (5 J)	Eigenbau-Barwert	NPV-Vorteil
50 Nutzer × 8 €/M	19.200 €	17.200 €	~2.000 €
200 Nutzer × 10 €/M	95.800 €	17.200 €	~78.600 €
1.000 Nutzer × 7 €/M	335.400 €	17.200 €	~318.000 €

Payback: 2,6 Monate (200 Nutzer), ~3 Wochen (Konzern). Sensitivität: Selbst bei verdreifachter Pflege (10 T€/Jahr) bleibt der Mittelstandsfall ~50 T€ im Plus. Die vollständige Jahr-für-Jahr-Rechnung samt Zins- und Pflege-Sensitivitäten steht in Anhang B.

Die Adopter-Perspektive verschärft das Bild: Wer das freie Community-Visual einsetzt statt selbst zu bauen, trägt nur die Einführung (~2 Controller-Tage ≈ 1,5 T€) gegen 19-335 T€ Lizenz-Barwert. Für kleine Unternehmen — deren reale Alternative oft „keine IBCS-Visuals“ ist — ist das keine Ersparnis, sondern **Zugang zu einer Fähigkeit, die es in ihrer Preisklasse nicht gab.**

Fairness: Der Vergleich gilt, wo der Funktionsumfang genügt. Kommerzielle Anbieter verkaufen zusätzlich Reife, SLAs, Zertifizierung, Roadmap. Diese Lücke adressiert im Community-Modell ein Support-Abo (Kapitel 9).

6 · Die spieltheoretische Dimension

Der unterschätzteste Wert eines glaubwürdigen freien Werkzeugs realisiert sich, **ohne dass es eingesetzt wird**: Es verändert die Verhandlungsposition (BATNA) gegenüber kommerziellen Anbietern. Vorab zur Einordnung: Das Folgende ist eine **modellhafte Überlegung** nach Verhandlungslogik — belegt durch keine beobachteten Abschlüsse; die genannten Beträge sind mögliche Effekte, keine zugesagten Nachlässe.

- Bisher lautete die Alternative in Lizenzverhandlungen: „zahlen oder verzichten“. Mit einer glaubwürdigen freien Option genügt die **Möglichkeit** des Wechsels: Beim 1.000-Nutzer-Konzern entsprechen 10–20 % Renewal-Nachlass **33–67 T€ Barwert** — allein durch die Existenz der Alternative im Beschaffungsvergleich.
- **Glaubwürdigkeit ist die Währung**: offener, baubarer Quellcode ✓, sichtbare Pflege (60 Releases in 10 Tagen) ✓, Zertifizierung und Doku als nächste Schritte. Der billigste glaubwürdige Zug eines Konzerns: ein Pilot auf einer einzigen Berichtsseite.
- **Grenzen**: Ohne Zertifizierung bleibt die Karte in vielen Häusern formal unspielbar; große Berichtsbestände (Wechselkosten) stumpfen sie ab. Am schärfsten ist sie bei Neueinführungen und auslaufenden Rahmenverträgen.

7 · Warum das feste Framework der halbe Erfolg ist

Die verbreitete Sorge gegenüber KI-generiertem Code — „schnell, aber unsicher und fehlerhaft“ — unterschätzt, wie stark ein festes Framework beide Risikoflächen beschneidet. Ein Power-BI-Visual lebt in einem **vordefinierten Vertrag**:

Begrenzte Bug-Fläche. Die API gibt den Lebenszyklus vor (eine `update()`-Schnittstelle, deklarative Capabilities, ein Settings-Modell). Es gibt keine selbstgebaute Netzwerk-, Persistenz- oder Threading-Schicht, in der sich KI-Fehler verstecken könnten — die fehleranfälligsten Schichten klassischer Projekte **existieren gar nicht erst**. Was bleibt, ist Rendering- und Fachlogik, und die ist lokal testbar: Der Headless-Harness rendert jeden Stand als Bild, Fehler sind *sichtbar* statt latent.

Begrenzte Security-Fläche. Das Visual läuft in einer Sandbox (isolierter iframe), ohne Netzwerkzugriff, ohne Dateisystem, ohne Speicher-APIs. Die Microsoft-Zertifizierungsregeln verbieten zusätzlich `eval`, `innerHTML`, externes Nachladen — Regeln, gegen die automatisiert geprüft wird (projektweit eingehalten, `npm audit : 0 Findings`). Der maximale Schadensradius eines KI-Fehlers ist damit strukturell gedeckelt: **Er kann ein Chart falsch zeichnen, aber keine Daten exfiltrieren.**

Vordefinierte APIs = lokale Verifikation. Jede Anforderung übersetzt sich in „welche Option, welcher Renderer, welche Persistierung“ — keine Architektur-Grundsatzfragen, deren Fehlentscheidung erst Monate später sichtbar wird. Genau deshalb konvergiert KI-Entwicklung hier so schnell: Der Zaun macht jede Iteration klein, prüfbar und rückrollbar.

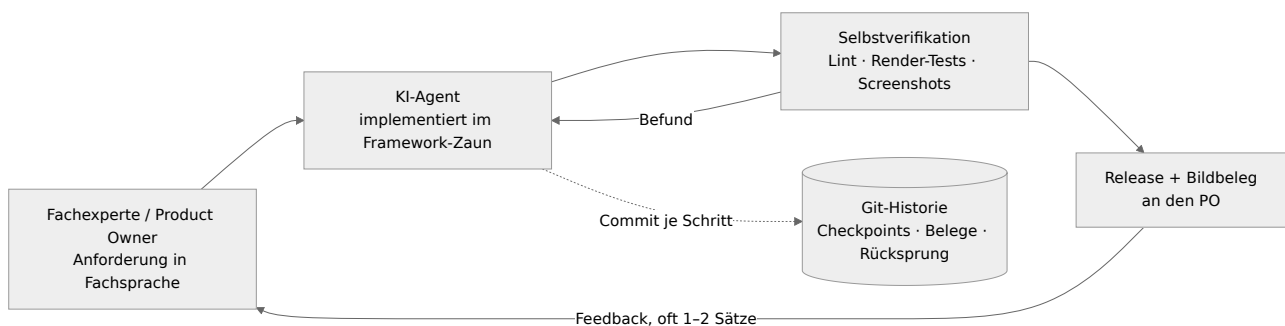


Abb. 7 — Der Loop: klein iterieren, selbst verifizieren, alles versionieren.

Die Verallgemeinerung: Dieses Risikoprofil haben **alle** Framework-Ökosysteme mit Sandbox und Zertifizierung — Office-Add-ins, Browser-Extensions, App-Store-Apps, dbt-Pakete. Dort ist „Vibe Coding“ nicht trotz, sondern **wegen** der Einschränkungen produktionstauglich. Greenfield-Systeme ohne Zaun haben dieses Sicherheitsnetz nicht — dort gelten andere Maßstäbe (Kapitel 10).

8 · Git: das unterschätzte Fundament

Die unbequeme Wahrheit zuerst: **Ohne Versionskontrolle ist Vibe Coding Müll.** Eine KI, die pro Tag dutzende Änderungen produziert, ist ohne Rücksprungpunkte kein Beschleuniger, sondern ein unkontrollierbares Risiko — jede fehlgeschlagene Iteration kontaminiert den Stand, niemand weiß mehr, was wann warum geändert wurde. Mit Git kehrt sich das um; vier Mechanismen haben diesen Build getragen:

1. Checkpoints & Rollback. Jeder Arbeitsschritt endet in einem Commit (im Setup sogar erzwungen: ohne Commit + Push endet keine Arbeitssitzung). Reales Beispiel aus dem Projekt: Ein Design-Experiment — ein Wortmarken-Logo auf der Startseite — gefiel dem Product Owner nicht. Ein `git revert`, Release als 1.30.4.0, fünf Minuten, kein Schaden:

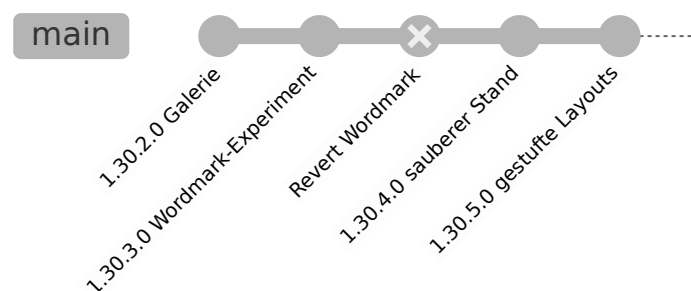


Abb. 8 — Experimente werden billig, wenn Rückwege garantiert sind.

2. Kleine Commits als Review-Fläche. 124 Commits für 60 Releases heißt: Die durchschnittliche Änderung ist klein genug, um per Diff gelesen zu werden. Das ist die realistische Antwort auf „wer reviewt den KI-Code?“ — nicht Zeile für Zeile alles, sondern **abgegrenzte Diffs mit beschreibenden Commit-Botschaften**, stichprobenhaft tief geprüft.

3. Branch-Isolation. Die gesamte Entwicklung lief auf einem eigenen Branch — die KI kann nichts „kaputt machen“, was nicht explizit zusammengeführt wird. Für Teams: KI-Arbeit ist damit organisatorisch genauso integrierbar wie die eines neuen Entwicklers, inklusive Pull-Request-Gate.

4. Historie als Beweismittel. Jede Zahl in diesem Papier — Kalendertage, Commits pro Tag, Release-Frequenz, sogar die Abgrenzung „Visual vs. Vorarbeiten“ — stammt aus `git log`. Versionskontrolle macht KI-Entwicklung **auditierbar**: Für Wirtschaftsprüfer, für IT-Compliance, für die eigene Kostenrechnung. Ohne Git wäre dieses Whitepaper Behauptung; mit Git ist es nachrechenbar.

Praktische Konsequenz für jedes KI-Entwicklungs-Setup: Commit-Pflicht pro Arbeitsschritt, aussagekräftige Botschaften, eigener Branch, Push als Teil der Definition-of-Done. Das kostet nichts und entscheidet über Produktionstauglichkeit.

9 · Die Marktthese: Open Source × KI wirkt multiplikativ

Einordnung — Reichweite dieses Kapitels: Ab hier verlässt das Papier den belegten Einzelfall. Die folgenden Aussagen sind **Hypothesen über mögliche Marktwirkungen**, abgeleitet aus einer Fallstudie (n = 1) und historischen Analogien. Sie beschreiben, was passieren *könnte*, wenn sich das Muster in weiteren Fällen bestätigt — nicht, was nachweislich passiert.

Einzelnen waren beide Kräfte für Software-Vendoren beherrschbar: Open Source scheiterte im Anwendungs-Layer oft am Pflegeargument („wer wartet das?“); KI-Entwicklung allein blieb ohne offene Referenz-Codebasen auf Prototypen-Niveau. **Zusammen hebeln sie sich:**

- KI macht Community-Software **pfl egbar** — ein Ein-Personen-Projekt hat effektiv ein Entwicklerteam; „Bus-Faktor 1“ bedeutet nicht mehr Stillstand.
- Offener Code macht KI **präzise** — jedes offene Projekt ist sofort erweiterbar, weil das Modell die Codebasis liest wie ein eingearbeiteter Entwickler.

Träfe das breit zu, geriete der klassische Burggraben der Feature-Vendoren („Entwicklung ist teuer, wir haben sie bezahlt, ihr mietet sie“) unter Druck. Am stärksten exponiert wären: Single-Product-Anbieter mit Feature-Differenzierung und Sitzplatz-Preisen. Wenig bedroht: Plattformen (Microsoft gewinnt durch jedes gute Visual), Daten-/Netzwerk-Lock-in, Haftung als Kaufgrund.

Das historische Muster existiert: Open Source hat die Infrastruktur-Schicht konsolidiert (Linux, Postgres); überlebt hat das **Red-Hat-Modell** — Software frei, Erlöse aus Support und Verlässlichkeit. Unsere Erwartung: Dasselbe Modell erreicht jetzt den Anwendungs-Layer.

Gegenkräfte, ehrlich benannt: (1) Vendoren können ebenfalls KI-gestützt entwickeln — was fällt, ist ihr Preissetzungsspielraum gegen „gut genug und kostenlos“, nicht ihr Produkt. (2) Die kommende Flut KI-gebauter Wegwerf-Software wertet Vertrauenssignale **auf**: Zertifizierung, Release-Historie, ein Gesicht dahinter. (3) Ein Marktsegment zahlt dauerhaft für SLAs und Haftung — es schrumpft, verschwindet nicht.

10 · Übertragbarkeit — und Grenzen

Drei Zutaten erklären das Ergebnis; fehlt eine, bricht die Rechnung:

1. **Festes Framework** (Kapitel 7) — begrenzte Bug-/Security-Fläche, lokale Verifikation.
2. **Domänenexpertise in der Steuerung** — Anforderungen in Fachsprache mit eingebautem Qualitätsmaßstab („Bestandsgrößen darf man nicht summieren“). Der Unterschied zwischen zwei Iterationen und zwanzig.
3. **Selbstverifikation + Versionskontrolle** (Kapitel 8) — der Loop aus Abb. 7.

Überträgt sich auf: Office-Add-ins, IDE-Extensions, Plattform-Plugins, dbt-Pakete, interne Fachanwendungen mit klarem Rahmen. Überträgt sich **nicht** unmittelbar auf: Greenfield-Architekturen, verteilte Systeme, Legacy-Integration — dort fehlen Zaun und schnelle Verifikation, und die Maßstäbe für Review und Absicherung sind andere.

Offene Punkte dieses Projekts, die ein 250-T€-Projekt enthalten hätte: Endnutzer-Doku, formale Abnahmetests mit Anwendern, eine vollständige adversariale Prüfrunde der jüngsten Pakete. Sie stehen im öffentlichen Backlog — Transparenz gehört zur Glaubwürdigkeit.

11 · Was das für Unternehmen bedeuten kann

Die folgenden Ableitungen stehen unter dem Vorbehalt aus Kapitel 9 und Prämisse 6: Belegt ist der Einzelfall; die Empfehlungen beschreiben **mögliche Konsequenzen**, deren Tragweite davon abhängt, ob sich das Muster in weiteren, unabhängigen Fällen bestätigt. Als risikoarme erste Schritte taugen sie trotzdem — keiner davon setzt voraus, dass die Marktthese eintrifft.

CFO / Controlling-Leitung: Visual- und Werkzeug-Lizenzen gegen die freie Alternative prüfen — als Wechseloption oder Verhandlungskarte. Ab ~150–200 Nutzern ist der Barwertvorteil erheblich (Kapitel 5).

IT- / BI-Verantwortliche: Die Kombination „Framework-Zaun + interner Fachexperte + KI + Git-Disziplin“ ist reproduzierbar — und mit dem internen 100-€-Satz ist die Einstiegshürde vierstellig, nicht sechsstellig. Kandidaten: alles, was heute als Sitzplatz-Lizenz eingekauft wird, im Kern aber abgegrenzte Fachlogik ist.

Software-Anbieter: Feature-Paritäts-Verteidigung wird teurer als Differenzierung nach oben (Planung, Writeback, Enterprise-Integration) oder ein Service-Modell. Die Preissetzung der Basisschicht diszipliniert sich.

Beratungen: Der Wert wandert von der Lizenz zur Expertise. Das tragfähige Modell ist das der Infrastruktur-Welt: Software frei, Erlöse aus Enablement, Support und Weiterentwicklung — das Abo als formalisierte Antwort auf die Pflege-Frage.

Anhang A · Methodik und Belege

- **Projektdaten:** Git-Historie des öffentlichen Repositories (erster Visual-Commit 06.07.2026; 124 Commits, ~60 Releases bis 15.07.2026); Code-Umfang per `wc -l`; Testfälle im Repo. Abb. 1, 2 und 4 sind unbearbeitete Render-Ausgaben des Test-Harness; Abb. 3, 5 und 6 sind aus den Rohdaten erstellte Schaubilder.
- **Token-/Kostendaten:** Auswertung des Entwicklungs-Session-Protokolls (4.446 API-Aufrufe; Output 5,3 M, Cache-Write 70,5 M, Cache-Read 1.725 M Tokens); API-Listenpreise Stand Juni 2026; Abo-Kosten laut Rechnung.
- **Stundensätze:** 250 €/h externer Senior-Berater (Marktsatz), 100 €/h interner Vollkostensatz (Gehalt + Nebenkosten + Overhead eines erfahrenen Controllers/BI-Verantwortlichen).
- **CO₂-Schätzung:** Methodik des Daten-WG-KI-CO₂-Simulators (Wh je 1.000 Output-Tokens nach Modellklasse, PUE 1,15–1,56, US-Strommix 300–450 g/kWh); Cache-Reads mit Faktor 0,1 als preis-analoge Näherung.
- **Klassische Kostenschätzung:** Bottom-up in PM (Kapitel 3), bewertet mit 9 T€/PM intern bzw. 900–1.200 €/Tag extern; keine Anbieterangebote eingeholt, Spanne bewusst breit.
- **DCF-Annahmen:** Lizenzpreise 7–12 €/Nutzer/Monat (öffentliche Preisindikationen kommerzieller IBCS-Visuals, volumenabhängig); 8 % Diskontsatz; 5 Jahre; Pflege Eigenbau 3 T€/Jahr (Sensitivität bis 10 T€/Jahr geprüft).
- **Interessenlage:** Die Daten-WG ist Herausgeberin des beschriebenen Visuals und erbringt Beratungsleistungen im Power-BI-Umfeld. Alle Schätzungen sind Größenordnungen, keine Angebote oder Zusicherungen.

Anhang B · Bewertung nach anerkannten Verfahren — die Rechenwege

Bewertungsstandards für immaterielle Vermögenswerte (IDW S 5 [1], IVS 210 [2]; bilanziell IAS 38 [3]) kennen drei Verfahrensfamilien: **kostenorientiert** (Wiederbeschaffungskosten), **kapitalwertorientiert** (abgezinste künftige Zahlungen, inkl. Lizenzpreisanalogie) und **marktpreisorientiert** (Vergleichstransaktionen). Dieser Anhang rechnet die ersten beiden vollständig vor; der Marktpreisansatz scheidet mangels beobachtbarer Transaktionen einzelner Visuals aus — seine Rolle übernehmen die öffentlichen Lizenzpreise, die in B.2 und B.3 einfließen.

B.1 Kostenorientiert: Wiederbeschaffungskosten, drei Schätzverfahren

Verfahren 1 — Bottom-up-Expertenschätzung (Kapitel 3): Zerlegung in zehn Arbeitsblöcke, je Block eine PM-Spanne. Ergebnis: **14–18 PM** inkl. Projektrealität.

Verfahren 2 — COCOMO II (parametrisches Modell, Boehm et al. [4]). Grundformel:

$$\begin{aligned} \text{PM} &= A \times \text{Size}^E \times \prod \text{EM} && \text{mit } A = 2,94; \text{ Size in KSLOC;} \\ E &= B + 0,01 \times \sum \text{SF} && \text{mit } B = 0,91; \text{ nominal } E \approx 1,10 \end{aligned}$$

Eingesetzt mit Size = 10,2 KSLOC (gemessener Kern-Code):

Szenario	Effort-Multiplikatoren $\prod \text{EM}$	Ergebnis
Nominal (durchschnittliches Team, Standardbedingungen)	1,0	~ 38 PM
Angepasst: hohe Team-/Analystenfähigkeit, eingespielte Werkzeugkette, geringe Neuartigkeit	0,4–0,5	15–19 PM

Ein PM entspricht in COCOMO II 152 Arbeitsstunden. Das angepasste Szenario entspricht einem erfahrenen Spezialistenteam — die realistische Besetzung für ein solches Projekt; das Nominal-Szenario markiert die Obergrenze.

Verfahren 3 — Function-Point-Analyse (ISO/IEC 20926 [5]). Da keine formale Zählung vorliegt, wird per Backfiring aus dem Code-Umfang geschätzt (Jones [6]: JavaScript-Familie ~40–60 LOC je FP):

$$10.200 \text{ LOC} \div 50 \text{ LOC/FP} \approx 204 \text{ FP} \quad (\text{Bandbreite } 170\text{--}255 \text{ FP})$$

Mit typischen Lieferraten für neue Business-Anwendungen von 8–15 Stunden je FP (ISBSG-Benchmarks [7]): $204 \text{ FP} \times 8\text{--}15 \text{ h} = 1.630\text{--}3.060 \text{ h} \approx$ **11–20 PM** (volle Bandbreite über beide Unsicherheiten: 9–25 PM).

Triangulation — Bewertung mit 9 T€/PM intern bzw. 900–1.200 €/Tag extern (1 PM $\approx$ 19 Personentage):

Verfahren	Aufwand	Intern (9 T€/PM)	Extern (900-1.200 €/Tag)
Bottom-up (Kapitel 3)	14-18 PM	126-162 T€	240-410 T€
COCOMO II, angepasst	15-19 PM	135-171 T€	255-435 T€
Function Points	11-20 PM	100-180 T€	190-455 T€
<i>COCOMO II, nominal (Obergrenze)</i>	<i>~38 PM</i>	<i>~340 T€</i>	<i>~650-870 T€</i>

Alle drei Hauptverfahren landen in derselben Größenordnung. Die im Papier verwendete Spanne **150-350 T€** liegt innerhalb der Triangulation und ist gegen deren Obergrenzen konservativ; der Abschlag für noch fehlende Endnutzer-Doku und Abnahmetests (–10-20 %, Kapitel 3) ist dabei bereits angesprochen.

B.2 Kapitalwertorientiert: DCF, Jahr für Jahr

Barwertformel und Annuitätenfaktor (Standard-Finanzmathematik, z. B. Brealey/Myers/Allen [8]):

$$PV = \sum CF_t / (1+r)^t \quad AF(r; n) = (1 - (1+r)^{-n}) / r$$

$$AF(8 \% ; 5 J) = (1 - 1,08^{-5}) / 0,08 = 3,9927$$

Rechenbeispiel Mittelstand: 200 Report-Nutzer, Lizenz 10 €/Nutzer/Monat = 24.000 €/Jahr, nachschüssig; Eigenbau 5.200 € sofort + 3.000 €/Jahr Pflege:

Jahr	Lizenz-Zahlung	Abzinsfaktor (8 %)	Barwert Lizenz	Barwert Pflege
0	—	1,0000	—	5.200 € (Invest)
1	24.000 €	0,9259	22.222 €	2.778 €
2	24.000 €	0,8573	20.576 €	2.572 €
3	24.000 €	0,7938	19.052 €	2.381 €
4	24.000 €	0,7350	17.641 €	2.205 €
5	24.000 €	0,6806	16.334 €	2.042 €
Σ	120.000 €		95.825 €	17.178 €

NPV-Vorteil Eigenbau: 95.825 – 17.178 = ~78.600 €. Payback: 5.200 € ÷ 24.000 €/Jahr ≈ 2,6 Monate.

Sensitivität (NPV-Vorteil in T€, gleicher Fall, Diskontsatz × Pflegekosten):

Pflege \ Diskontsatz	6 %	8 %	10 %
3 T€/Jahr	+83,3	+78,6	+74,4
6 T€/Jahr	+70,6	+66,7	+63,0
10 T€/Jahr	+53,8	+50,7	+47,9

Der Vorteil bleibt in jeder Kombination sechsstellig positiv im Mittelstandsfall — die Entscheidung ist gegen beide Parameter robust. **Break-even:** Der Eigenbau-Barwert von 17,2 T€ entspricht — je nach Staffelpreis 8-12 €/Nutzer/Monat — dem Lizenz-Barwert von **30-45 Nutzern**. Darüber gewinnt der Eigenbau.

B.3 Lizenzpreisanalogie (Relief from Royalty)

Die Lizenzpreisanalogie ist das in IDW S 5 [1] und IVS 210 [2] anerkannte kapitalwertorientierte Verfahren zur Bewertung des **Vermögenswerts selbst**: Der Wert des Werkzeugs entspricht den abgezinsten Lizenzzahlungen, die sein Eigentümer *nicht* leisten muss, abzüglich der Kosten, die er stattdessen trägt.

Wert $\approx$ PV(vermiedene Lizenzen) – PV(Pflege)
 200 Nutzer: 95.825 € – 11.978 € $\approx$ 84 T€
 1.000 Nutzer: 335.400 € – 11.978 € $\approx$ 323 T€

Der Wert ist nutzungsabhängig — dasselbe Visual ist für einen 1.000-Nutzer-Konzern rund viermal so viel „wert“ wie für den Mittelstand. Das erklärt präzise, warum ein und dasselbe freie Werkzeug als Verhandlungskarte (Kapitel 6) beim Konzern am schärfsten wirkt.

B.4 Zeitschätzung klassischer Entwicklung — mit Quellen

Die COCOMO-II-Zeitformel [4] liefert die Kalenderzeit unabhängig von der Teamgröße:

$TDEV = 3,67 \times PM^{0,318}$
 15 PM $\rightarrow$ ~9 Monate 19 PM $\rightarrow$ ~9,5 Monate 38 PM $\rightarrow$ ~12 Monate

Das deckt sich mit der einfachen Überschlagsrechnung (14-18 PM bei 2 Entwicklern $\approx$ 7-9 Monate zzgl. Staffing, Reviews, Release-Zyklen) und begründet die im Papier verwendete Spanne **6-12 Monate**. Zwei empirische Befunde sprechen dafür, dass diese Schätzung eher zu optimistisch als zu pessimistisch ist: Große IT-Projekte überschreiten ihr Budget im Mittel um ~45 % (McKinsey/Oxford [9]), und nur rund ein Drittel der Software-Projekte wird in Zeit, Budget und Umfang abgeschlossen (Standish CHAOS [10]). Die 10 Kalendertage des KI-gestützten Builds stehen einer nach anerkannten Verfahren hergeleiteten klassischen Laufzeit von **9-12 Monaten** gegenüber — Faktor ~25-35 in der Kalenderzeit.

B.5 Einordnung der Verfahren

Verfahren	Familie (IDW S 5 / IVS 210)	Ergebnis hier
Bottom-up, COCOMO II, Function Points	kostenorientiert	Wiederbeschaffung 150–350 T€ (konservativ)
DCF Build vs. Buy	kapitalwertorientiert	NPV-Vorteil ~79 T€ (200 Nutzer) bis ~318 T€ (1.000 Nutzer)
Lizenzpreis analogie	kapitalwertorientiert	Asset-Wert ~84–323 T€ (nutzungsabhängig)
Vergleichstransaktionen	marktpreisorientiert	nicht anwendbar (kein aktiver Markt für Einzel-Visuals)

Alle Verfahren erzählen dieselbe Geschichte aus verschiedenen Richtungen: Der geschaffene Wert liegt zwei Größenordnungen über dem Invest von 2,2–5,2 T€ — unabhängig davon, welcher anerkannten Bewertungslogik man folgt.

Quellen

1. IDW S 5: *Grundsätze zur Bewertung immaterieller Vermögenswerte*. Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf (Stand 2015).
2. IVSC: *International Valuation Standards, IVS 210 Intangible Assets*. International Valuation Standards Council, London (aktuelle Fassung).
3. IAS 38: *Immaterielle Vermögenswerte*. International Accounting Standards Board (IFRS-Standards).
4. Boehm, B. W.; Abts, C.; Brown, A. W. et al.: *Software Cost Estimation with COCOMO II*. Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000.
5. ISO/IEC 20926:2009: *Software and systems engineering — IFPUG functional size measurement method*. ISO, Genf.
6. Jones, C.: *Applied Software Measurement: Global Analysis of Productivity and Quality*. 3. Aufl., McGraw-Hill, New York, 2008 (Backfiring-Tabellen LOC↔FP).
7. ISBSG: *Development & Enhancement Repository* — Branchenbenchmarks zu Project Delivery Rates (h/FP). International Software Benchmarking Standards Group, isbsg.org.
8. Brealey, R. A.; Myers, S. C.; Allen, F.: *Principles of Corporate Finance*. McGraw-Hill (Barwert- und Annuitätenrechnung).
9. Bloch, M.; Blumberg, S.; Laartz, J.: *Delivering large-scale IT projects on time, on budget, and on value*. McKinsey & Company in Zusammenarbeit mit der University of Oxford, 2012.
10. The Standish Group: *CHAOS Report* (fortlaufende Studienreihe zu Erfolgsquoten von Software-Projekten).

Hinweis zur Verwendung: [4]–[7] sind Schätz-Benchmarks, keine Messungen an diesem Projekt; sie dienen der unabhängigen Plausibilisierung der projektspezifischen Bottom-up-Schätzung. Wo Literaturwerte als Bandbreite vorliegen, wird durchgängig die Bandbreite — nicht ein Punktwert — weitergerechnet.

v1.2 — Zahlen Stand 15.07.2026. Feedback willkommen.